

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE VOTORANTIM
Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados

Peterson Alves Pereira
Gabriel Yuji Shimoda

**GUIA DE IMPLANTAÇÃO — SISTEMA DE ANÁLISE PREDITIVA DE
INSCRITOS**

Votorantim
2026

SUMÁRIO

- 1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA**
- 2 PRÉ-REQUISITOS**
- 3 CLONAGEM DO REPOSITÓRIO**
- 4 ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS**
- 5 CONFIGURAÇÃO DO PIPELINE ETL**
 - 5.1 Instalação de dependências
 - 5.2 Credenciais OAuth2 do Google Cloud
 - 5.3 Execução do pipeline
- 6 CONFIGURAÇÃO DO BACKEND**
- 7 CONFIGURAÇÃO DO FRONTEND**
- 8 DEPLOY COM DOCKER COMPOSE**
- 9 CONFIGURAÇÃO DO MLFLOW**
 - 9.1 Execução local
 - 9.2 Execução no Databricks
- 10 VARIÁVEIS DE AMBIENTE**
- 11 VERIFICAÇÃO DO SISTEMA**
- 12 GUIA DO USUÁRIO**
 - 12.1 Preparação do arquivo CSV
 - 12.2 Utilizando o sistema
 - 12.3 Interpretando os resultados
 - 12.4 Perguntas frequentes
- 13 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS**

1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

O sistema de Análise Preditiva de Inscritos do Sítio da Vovó Lúcia é composto por três módulos independentes que se comunicam entre si:

- **Pipeline ETL de coleta:** extrai dados diários das APIs do YouTube (Analytics v2 e Data v3) e gera o dataset consolidado com 35 variáveis. Localizado em `src/pipeline/`.
- **Backend de inferência:** API REST em Python/FastAPI que executa os modelos de previsão (Prophet, SARIMA, Holt-Winters) e retorna projeções com intervalos de confiança. Localizado em `app/backend/`.
- **Frontend web:** aplicação interativa em Next.js 14 (TypeScript) com wizard de 3 etapas (upload, processamento, resultados) e gráficos Recharts. Localizado em `app/web/`.

O frontend se comunica com o backend via Route Handler interno do Next.js, eliminando problemas de CORS. Ambos os serviços são containerizáveis via Docker Compose.

Tabela 1 — Componentes do sistema e portas

Componente	Tecnologia	Porta	Diretório
Pipeline ETL	Python 3.13	—	<code>src/pipeline/</code>
Backend API	FastAPI + Uvicorn	8000	<code>app/backend/</code>
Frontend	Next.js 14 + TypeScript	3000	<code>app/web/</code>
MLflow UI	MLflow Tracking	5000	<code>notebooks/</code>

2 PRÉ-REQUISITOS

Antes de iniciar a implantação, certifique-se de que o ambiente possui:

- Python 3.13 ou superior (incompatibilidade conhecida com Python 3.14)
- Node.js 18 ou superior e npm
- Git
- Docker e Docker Compose (opcional, para deploy containerizado)
- Credenciais OAuth2 do Google Cloud Console (necessário apenas para o pipeline ETL)
- Sistema operacional Linux, macOS ou Windows (com WSL2 recomendado)

3 CLONAGEM DO REPOSITÓRIO

Clone o repositório oficial do projeto:

```
git clone https://github.com/PI4-Fatec-Votorantim/Previsao-Sitio-da-Vovo-Lucia.git
cd Previsao-Sitio-da-Vovo-Lucia
```

4 ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

A estrutura principal do repositório segue o padrão oficial do PI6:

```
projeto-pi6/
├── src/                                # Código modular Python
│   ├── pipeline/                       # ETL YouTube API (auth, collectors,
│   │   │   run_pipeline)
│   ├── features/                       # Engenharia de janelas deslizantes
│   ├── models/                         # Modelos estatísticos e baselines
│   └── reports/                        # Gerador de relatórios
├── app/
│   ├── backend/                        # API REST FastAPI (porta 8000)
│   └── web/                            # Frontend Next.js 14 (porta 3000)
├── data/
│   ├── raw/                           # Dados brutos das APIs
│   └── processed/                     # Datasets consolidados
├── notebooks/                         # Jupyter Notebooks de modelagem
├── tests/                             # Testes unitários e integração
├── infra/                             # Docker Compose
├── monitoring/                        # Detecção de drift
├── docs/                              # Documentação acadêmica
└── requirements.txt                   # Dependências Python
```

5 CONFIGURAÇÃO DO PIPELINE ETL

5.1 Instalação de dependências

Crie e ative um ambiente virtual Python, e instale as dependências:

```
python -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate      # Linux/macOS
.venv\Scripts\activate        # Windows
pip install -r requirements.txt
```

5.2 Credenciais OAuth2 do Google Cloud

Para acessar as APIs do YouTube, é necessário configurar credenciais OAuth2:

- Acesse o Google Cloud Console (<https://console.cloud.google.com>)
- Crie um projeto ou selecione um existente
- Habilite as APIs: YouTube Analytics API v2 e YouTube Data API v3
- Crie credenciais OAuth 2.0 (tipo: Aplicativo para computador)
- Baixe o arquivo `client_secret.json` e coloque na raiz do projeto
- Copie o arquivo `.env.example` para `.env` e preencha com suas credenciais

5.3 Execução do pipeline

Execute o pipeline de coleta:

```
python src/pipeline/run_pipeline.py
```

O script solicita confirmação do canal, extrai os dados mais recentes via APIs do YouTube e salva os datasets em `data/processed/` (dados consolidados) e `data/raw/pi6_extracted/` (dados brutos segmentados por categoria). O dataset principal gerado é `data/processed/dataset_pi6_multivariado.csv`.

6 CONFIGURAÇÃO DO BACKEND

O backend em FastAPI fornece a API de inferência preditiva:

```
cd app/backend
python -m venv .venv313
source .venv313/bin/activate      # Linux/macOS
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

O servidor estará disponível em `http://localhost:8000`. A documentação Swagger interativa pode ser acessada em `http://localhost:8000/docs`.

Tabela 2 — Endpoints da API

Endpoint	Método	Descrição
/api/forecast	POST	Executa previsão com Prophet, SARIMA e Holt-Winters
/docs	GET	Documentação Swagger interativa

7 CONFIGURAÇÃO DO FRONTEND

O frontend em Next.js 14 fornece a interface interativa:

```
cd app/web
npm install
npm run dev
```

O frontend estará disponível em <http://localhost:3000>. O Next.js se comunica com o backend via Route Handler interno, sem exposição direta da porta 8000 ao navegador.

8 DEPLOY COM DOCKER COMPOSE

Para deploy containerizado, utilize o Docker Compose disponível em `infra/docker-compose.yml`:

```
cd infra
docker compose up --build -d
```

Este comando constrói e inicia os dois containers (backend na porta 8000 e frontend na porta 3000). O frontend é configurado automaticamente para se comunicar com o backend via rede interna do Docker (`BACKEND_URL=http://backend:8000`).

Para parar os containers:

```
docker compose down
```

9 CONFIGURAÇÃO DO MLFLOW

9.1 Execução local

Para visualizar os experimentos registrados localmente:

```
mlflow ui --backend-store-uri sqlite:///notebooks/mlflow.db
```

O painel estará acessível em <http://localhost:5000>. Os experimentos registrados incluem `PI6_Avaliacao_Comparacao_Janelas` e `PI6_Avaliacao_Comparacao_Algoritmos`.

9.2 Execução no Databricks

Os notebooks detectam automaticamente o ambiente Databricks e utilizam o tracking server gerenciado do workspace. Nenhuma configuração adicional é necessária.

10 VARIÁVEIS DE AMBIENTE

Copie o arquivo `.env.example` para `.env` e preencha com os valores reais. As variáveis disponíveis são:

Tabela 3 — Variáveis de ambiente do sistema

Variável	Descrição	Valor Padrão
<code>YOUTUBE_API_KEY</code>	Chave da API do YouTube	—
<code>YOUTUBE_CHANNEL_ID</code>	ID do canal YouTube	—
<code>CLIENT_SECRET_FILE</code>	Arquivo de credenciais OAuth2	<code>client_secret.json</code>
<code>TOKEN_FILE</code>	Arquivo de token OAuth2	<code>token.pickle</code>
<code>MLFLOW_TRACKING_URI</code>	URI do servidor MLflow	<code>sqlite:///mlflow.db</code>
<code>MLFLOW_EXPERIMENT_NAME</code>	Nome do experimento	<code>pi6_previsao_vovo_lucia</code>
<code>BACKEND_HOST</code>	Host do backend	<code>0.0.0.0</code>
<code>BACKEND_PORT</code>	Porta do backend	<code>8000</code>
<code>FRONTEND_PORT</code>	Porta do frontend	<code>3000</code>
<code>NEXT_PUBLIC_API_URL</code>	URL da API para o frontend	<code>http://localhost:8000</code>
<code>DATA_DIR</code>	Diretório de dados processados	<code>data/processed</code>
<code>RAW_DATA_DIR</code>	Diretório de dados brutos	<code>data/raw</code>
<code>LOG_LEVEL</code>	Nível de log	<code>INFO</code>

11 VERIFICAÇÃO DO SISTEMA

Após a implantação, execute as seguintes verificações:

- Acesse <http://localhost:3000> e verifique se a página inicial é exibida.

- Acesse <http://localhost:8000/docs> e confirme que a documentação Swagger aparece.
- No wizard, faça upload do CSV e verifique se os resultados são exibidos.
- Execute os testes automatizados:

```
python -m pytest tests/ -v
```

A suíte de testes inclui testes unitários (janelas deslizantes, métricas) e testes de integração (integridade de dados do pipeline).

12 GUIA DO USUÁRIO

Esta seção descreve como utilizar o sistema de análise preditiva de inscritos após a implantação ter sido concluída.

12.1 Preparação do arquivo CSV

O sistema aceita arquivos CSV com frequência diária. O arquivo deve conter as colunas Date (formato YYYY-MM-DD), Subscribers (inscritos acumulados) e Videos (total de vídeos). O arquivo pode ser exportado diretamente do YouTube Studio ou preparado manualmente.

12.2 Utilizando o sistema

O uso do sistema segue um wizard de três etapas:

- **Etapla 1 (Upload):** acesse <http://localhost:3000> e clique em "Ver previsão de inscritos". Defina a meta de inscritos, arraste o arquivo CSV e clique em "Analisar".
- **Etapla 2 (Processamento):** o sistema exibirá o progresso das etapas do pipeline de previsão (duração de 20 a 60 segundos).
- **Etapla 3 (Resultados):** o relatório é exibido com abas Resumo, Comparar, Gráficos e Marcos.

12.3 Interpretando os resultados

O seletor no topo permite alternar entre Prophet, SARIMA e Holt-Winters, cada um com seu MAPE de referência. O gráfico exibe a série histórica (linha sólida), projeção (tracejada), intervalo de confiança 95% (área sombreada) e linha

da meta. A aba Comparar permite confrontar as projeções e métricas dos três modelos.

12.4 Perguntas frequentes

- **Funciona para qualquer canal?:** Sim, desde que o CSV esteja no formato correto e tenha mais de 30 dias de histórico.
- **A data prevista é exata?:** Não. É a estimativa mais provável; o IC 95% indica a faixa de incerteza.
- **O arquivo fica armazenado?:** Não. O CSV é processado em memória e descartado após o uso.
- **Com que frequência atualizar?:** Mensalmente, ou após eventos atípicos no canal.

13 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

Tabela 4 — Problemas comuns e soluções

Sintoma	Causa Provável	Solução
Porta 8000 em uso	Outro processo utilizando a porta	Isof -i :8000 (Linux) ou netstat -ano findstr :8000 (Windows)
Erro Module not found	Ambiente virtual não ativo	Ativar o venv com source .venv/bin/activate
Erro de colunas no CSV	Formato incorreto	Confirme que o CSV contém Date, Subscribers, Views
Frontend não conecta	Backend não está rodando	Iniciar o backend antes do frontend
Pipeline ETL falha 403	Token OAuth expirado	Delete token.pickle e reautentique
MLflow UI não abre	Porta 5000 ocupada	Mudar porta: mlflow ui --port 5001